

Precálculo

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

MATE1161

Sesión 3 — Semana 3 · 24 al 29 de agosto de
2026

Orden del día

1. Llamado a lista y revisión de los ejercicios propuestos
2. Repaso: dónde quedamos
3. **Tema 1.3: simplificar, comparar, sumar y restar fracciones**
4. Producto, cociente y fracciones complejas
5. Fracción, decimal y porcentaje: tres formas del mismo número
6. Talleres guiados, errores frecuentes y cierre

Sesión de 3 horas. El mcm que calculamos la semana pasada **es la herramienta central de hoy**: sin él no hay suma de fracciones.

Repaso: dónde quedamos

En la sesión 2 dominamos los signos, la jerarquía de operaciones y el cálculo de MCD y mcm.

La pregunta de hoy

Los enteros no bastan: $3 \div 5$ no es entero. **¿Cómo se opera cuando los números vienen partidos?** Todo lo de la sesión 2 sigue valiendo —signos y jerarquía— y encima se agregan las reglas de las fracciones.

Lo que se usa hoy de la sesión anterior

El **MCD** para **simplificar** y el **mcm** para **sumar y restar**. Si esos dos no salen rápido, hoy va a costar el doble.

1.3 Números racionales

Fracciones equivalentes y simplificación

Equivalencia

Multiplicar o dividir **arriba y abajo** por el mismo número ($\neq 0$) no cambia el valor:

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{20}{30} = \frac{2k}{3k}$$

Simplificar a la mínima expresión

Se divide numerador y denominador entre su **MCD**:

$$\frac{84}{126} \quad \text{MCD} = 42 \quad \Rightarrow \quad \frac{2}{3}$$

Comparar fracciones: dos caminos

(a) Denominador común: $\frac{5}{8}$ y $\frac{2}{3}$ con mcm = 24: $\frac{15}{24} < \frac{16}{24}$, luego $\frac{5}{8} < \frac{2}{3}$.

(b) Productos cruzados: $5 \cdot 3 = 15$ y $8 \cdot 2 = 16$; como $15 < 16$, $\frac{5}{8} < \frac{2}{3}$.

El camino (b) es más rápido para **dos** fracciones; el (a) es el único práctico cuando hay **tres o más**. Y ojo: los productos cruzados solo funcionan directamente si ambos denominadores son positivos.

Suma y resta: el mcm manda

El procedimiento, en tres pasos

1. Calcular el mcm de los denominadores.
2. Convertir cada fracción a ese denominador.
3. Sumar o restar **solo los numeradores** y simplificar.

Ejemplo guiado 1

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{6} - \frac{2}{3}$$

$$4 = 2^2, 6 = 2 \cdot 3, 3 = 3 \Rightarrow \text{mcm} = 12$$

$$= \frac{9}{12} + \frac{10}{12} - \frac{8}{12} = \frac{11}{12}$$

El error que hay que erradicar

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} \neq \frac{a+c}{b+d}$$

Si fuera cierto, $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ daría $\frac{1}{2}$, y medio más medio es **uno**.

Producto y cociente: aquí no hace falta el mcm

Producto

Recto: numerador por numerador, denominador por denominador.

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

$$\frac{3}{5} \cdot \frac{10}{9} = \frac{30}{45} = \frac{2}{3}$$

Cociente

Se multiplica por el **recíproco** del divisor.

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

$$\frac{2}{3} \div \frac{8}{9} = \frac{2}{3} \cdot \frac{9}{8} = \frac{18}{24} = \frac{3}{4}$$

Ejemplo guiado 2 — simplificar antes de multiplicar

$$\left(-\frac{2}{5}\right) \cdot \frac{15}{8} \div \frac{3}{4} = -\frac{2 \cdot 15 \cdot 4}{5 \cdot 8 \cdot 3} = -\frac{120}{120} = -1$$

Simplificar antes de multiplicar evita números enormes y reduce los errores a la mitad.

Fracciones complejas

Ejemplo guiado 3

$$\frac{\frac{2}{3} - \frac{1}{4}}{\frac{1}{2} + \frac{5}{6}}$$

Arriba: $\frac{8}{12} - \frac{3}{12} = \frac{5}{12}$
Abajo: $\frac{3}{6} + \frac{5}{6} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$

$$= \frac{5}{12} \div \frac{4}{3} = \frac{5}{12} \cdot \frac{3}{4} = \frac{15}{48} = \frac{5}{16}$$

La regla de oro

Primero se resuelve el numerador completo, después el denominador completo, y solo al final se divide.

La raya principal de la fracción es **una división**, y como toda división exige que sus dos lados estén ya reducidos a un solo número.

Cómo saber cuál es la raya principal

Es la que está **más larga** y a la altura del signo igual. Si al escribir a mano las rayas quedan del mismo tamaño, la expresión es ambigua: por eso en el examen conviene usar paréntesis.

Ejercicio 1 — en clase

Individual (12 minutos)

Opere y simplifique al máximo:

1. $\frac{3}{8} + \frac{1}{6}$

2. $\frac{5}{6} - \frac{3}{4}$

3. $-\frac{2}{3} + \frac{5}{9}$

4. $\frac{7}{10} - \left(-\frac{1}{5}\right)$

5. $\frac{3}{5} \cdot \frac{10}{9}$

6. $-\frac{4}{7} \cdot \frac{21}{8}$

7. $\frac{2}{3} \div \frac{8}{9}$

8. $\frac{-5/12}{-15/4}$

Ejercicio 1 — solución

#	Procedimiento	Resultado	#	Procedimiento	Resultado
1	$\frac{9}{24} + \frac{4}{24}$	$\frac{13}{24}$	5	$\frac{30}{45}$	$\frac{2}{3}$
2	$\frac{10}{12} - \frac{9}{12}$	$\frac{1}{12}$	6	$-\frac{84}{56}$	$-\frac{3}{2}$
3	$-\frac{6}{9} + \frac{5}{9}$	$-\frac{1}{9}$	7	$\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{8}$	$\frac{3}{4}$
4	$\frac{7}{10} + \frac{2}{10}$	$\frac{9}{10}$	8	$-\frac{5}{12} \cdot \left(-\frac{4}{15}\right)$	$\frac{1}{9}$

Los dos que hay que revisar

En el **4**, restar un negativo es sumar: $-(-\frac{1}{5}) = +\frac{1}{5}$. En el **8**, dos negativos dan positivo y el resultado es $+\frac{1}{9}$: **la ley de signos de la sesión 2 no desaparece porque haya fracciones.**

Ejercicio 2 — en clase

En parejas (15 minutos)

Aplique la jerarquía de operaciones. Muestre los pasos.

1. $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}$

2. $\left(\frac{1}{2} + \frac{2}{3}\right) \cdot \frac{3}{4}$

3. $\left(\frac{3}{4}\right)^2 - \frac{1}{8}$

4. $2 - \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{6}}{\frac{1}{2}}$

5. $\left(-\frac{1}{2}\right)^3 + \frac{1}{4}$

6. $\frac{\frac{5}{6} - \frac{1}{3}}{\frac{2}{9}}$

Ejercicio 2 — solución

Puntos 1 a 3

$$1) \frac{1}{2} + \frac{6}{12} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

$$2) \frac{7}{6} \cdot \frac{3}{4} = \frac{21}{24} = \frac{7}{8}$$

$$3) \frac{9}{16} - \frac{2}{16} = \frac{7}{16}$$

Puntos 4 a 6

$$4) 2 - \frac{1/2}{1/2} = 2 - 1 = 1$$

$$5) -\frac{1}{8} + \frac{2}{8} = \frac{1}{8}$$

$$6) \frac{1}{2} \div \frac{2}{9} = \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{2} = \frac{9}{4}$$

Compare el 1 con el 2

Los mismos tres números dan 1 y $\frac{7}{8}$: **el paréntesis cambia el resultado**. Sin él, primero se multiplica; con él, primero se suma. Es exactamente la jerarquía de la sesión 2, ahora con fracciones.

Fracción, decimal y porcentaje

Fracción	Decimal	Porcentaje	Cómo se pasa
$\frac{1}{4}$	0,25	25 %	Dividir arriba entre abajo
$\frac{2}{5}$	0,4	40 %	Decimal $\times 100$
$\frac{1}{8}$	0,125	12,5 %	Porcentaje $\div 100$
$\frac{2}{3}$	$0,\bar{6}$	$66,\bar{6}$ %	Periódico: se redondea al reportar

Cómo se calcula un porcentaje de algo

“El 15 % de 80” significa $\frac{15}{100} \cdot 80 = 12$. La palabra “de” siempre se traduce en **multiplicación**.

Un porcentaje **no es** un número suelto: es una fracción de algo. “Subió 20 %” obliga a preguntar: ¿de qué?

Ejercicio 3 — en clase

Individual (10 minutos)

Parte A. Ordene de menor a mayor, justificando el método usado:

$$\frac{5}{8}, \quad \frac{7}{12}, \quad \frac{2}{3}, \quad \frac{3}{5}$$

Parte B. Complete la tabla:

	Fracción	Decimal	Porcentaje
1	$\frac{3}{4}$		
2		0,6	
3			35 %
4	$\frac{5}{8}$		

Ejercicio 3 — solución

Parte A

Con mcm (8, 12, 3, 5) = 120:

$$\frac{75}{120}, \frac{70}{120}, \frac{80}{120}, \frac{72}{120}$$

$$\frac{7}{12} < \frac{3}{5} < \frac{5}{8} < \frac{2}{3}$$

En decimal: 0,583 < 0,6 < 0,625 < 0,667.

Parte B

	Fracción	Decimal	%
1	$\frac{3}{4}$	0,75	75 %
2	$\frac{1}{2}$	0,6	60 %
3	$\frac{1}{3}$	0,35	35 %
4	$\frac{5}{8}$	0,625	62,5 %

El método más seguro para ordenar

Pasar todo a **decimal** y comparar. Es infalible y rapidísimo con calculadora. El denominador común se usa cuando hay que **mostrar el procedimiento** o cuando los decimales son periódicos y se parecen mucho.

Ejercicio 4 — en clase (taller principal)

En grupos de 3 (20 minutos)

1. Un proyecto de software lleva $\frac{2}{5}$ del trabajo hecho en el primer sprint y $\frac{1}{3}$ en el segundo.
¿Qué fracción falta?
2. El presupuesto de un proyecto es de 24 millones. Se destina $\frac{3}{8}$ a personal. ¿Cuánto es, en millones?
3. Un equipo cerró $\frac{5}{6}$ de las 48 tareas del sprint. ¿Cuántas cerró y cuántas quedaron abiertas?
4. Una receta pide $\frac{3}{4}$ de taza de azúcar, pero solo se preparará $\frac{2}{3}$ de la receta. ¿Cuánta azúcar se usa?
5. Encuentre el error:
$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{1+1}{3+4} = \frac{2}{7}$$

Ejercicio 4 — solución

Puntos 1 a 4

1. $1 - \frac{2}{5} - \frac{1}{3} = \frac{15}{15} - \frac{6}{15} - \frac{5}{15} = \frac{4}{15}$

2. $\frac{3}{8} \cdot 24 = 9$ millones

3. $\frac{5}{6} \cdot 48 = 40$ cerradas; quedan 8 abiertas

4. $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ taza

Punto 5: el error

Los denominadores no se suman. Lo correcto:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$$

Verificación con decimales: $0,333 + 0,25 = 0,583$, que es $\frac{7}{12}$. En cambio $\frac{2}{7} = 0,286$, menos que cualquiera de los dos sumandos: imposible.

Ese chequeo del punto 5 vale para todo el curso: **si suma dos positivos y le da menos que uno de ellos, hay un error.** Estimar antes de operar ahorra correcciones.

Errores frecuentes en esta sesión

Error	Corrección
$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d}$	Hay que llevar a denominador común con el mcm
Buscar denominador común para multiplicar	En el producto no se necesita: se multiplica recto
Invertir la primera fracción al dividir	Se invierte la segunda : $\frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$
Dejar el resultado sin simplificar	Siempre se entrega en la mínima expresión
Cancelar sumandos: $\frac{2+x}{2} = x$	Solo se cancelan factores , nunca términos de una suma
Perder el signo al operar con negativos	El signo viaja con toda la fracción

Cierre de la sesión

Lo que debe quedar claro hoy

- Simplificar es dividir arriba y abajo entre el **MCD**.
- Sumar y restar exige **denominador común**: ahí entra el mcm.
- Multiplicar es recto; dividir es multiplicar por el **recíproco**.
- En una fracción compleja: primero arriba, después abajo, y al final se divide.
- Fracción, decimal y porcentaje son **tres formas de escribir el mismo número**.
- Solo se cancelan **factores**, nunca sumandos.

Trabajo independiente

Resolver los 20 ejercicios de la lámina siguiente. En la sesión 4 vemos **teoría de conjuntos**: unión, intersección, diferencia y diagramas de Venn, que es la base de las estructuras discretas y de las consultas a bases de datos.

Ejercicios propuestos

1–7: operaciones básicas. 8–13: jerarquía y simplificación. 14–20: conversión y aplicaciones.

1. $\frac{1}{4} + \frac{2}{5}$
2. $\frac{9}{3} - \frac{3}{5}$
3. $\frac{4}{8} + \frac{3}{6}$
4. $\frac{9}{7} \cdot \frac{8}{5}$
5. $\frac{3}{10} \div \frac{9}{14}$
6. $\frac{5}{2} \div \frac{20}{4}$
7. $\frac{7}{2} \div \frac{2}{21}$
8. $\left(\frac{2}{3}\right)^1$
9. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{6}{5}$
10. $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{6}{5}$

11. $\frac{\frac{3}{4} - \frac{1}{2}}{8}$
12. Simplifique $\frac{84}{126}$
13. Simplifique $\frac{60}{125}$
14. Escriba 0.4 como fracción.
15. Escriba 0.125 como fracción.
16. ¿Cuanto es el 15% de 80?
17. Ordene $\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{2}{5}$
18. ¿Qué fracción de 60 es 45?
19. Si $\frac{2}{3}$ de un grupo son 21 personas, ¿cuántas hay?
20. ¿Por qué $\frac{3+x}{3} \neq x$?

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

$$\begin{array}{r} 1. \quad 13 \\ 2. \quad 20 \\ 3. \quad 11 \\ 4. \quad 4 \\ 5. \quad 1 \\ 6. \quad 4 \\ 7. \quad 2 \\ 8. \quad 1 \\ 9. \quad 0 \\ 10. \quad 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11. \quad 2 \\ 12. \quad 3 \\ 13. \quad 4 \\ 14. \quad 5 \\ 15. \quad 6 \\ 16. \quad 7 \\ 17. \quad 8 \\ 18. \quad 9 \\ 19. \quad 10 \\ 20. \quad 11 \end{array}$$

Porque el 3 es un **sumando**, no un factor

Referencias

- [1] Ramos del Olmo, Á. M. (2016). *Matemáticas básicas para el acceso a la universidad*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/49134>
- [2] González Pulido, J. W., Chacón Benavides, J. A. & Fonseca Correa, L. Á. (2023). *Matemática básica* (1.^a ed.). Universidad Mariana. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/280647>
- [3] Placencia Valero, J. (2008). *Compendio de matemática básica elemental* (1.^a ed.). Editorial Tébar Flores. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/269758>

¿Preguntas?